

שיטות multigrid לבעיות ליניאריות¹

בשיעור שעבר הצגנו את שיטת Gauss-Seidel לפתרון משוואות אליפטיות ליניאריות כדוגמת משוואת פואסון. אמרנו שיש צורך במספר גדול של איטרציות, המתכונתי לכמות הנקודות בסריג החישוב, על מנת להגיע להתכנסות. ידוע שבמשוואות אליפטיות, הפתרון נקבע על סמך ערכי השפה, כלומר הפתרון בנקודות הפנימיות תלוי בערכי השפה. מכיוון שבכל איטרציה נוסחת Gauss-Seidel מעדכנת את הערך בכל נקודה רק על סמך הערכים בנקודות הצמודות אליה הרי שיש צורך במספר איטרציות המתכונתי למספר הנקודות בכל ממד כדי שהמידע על ערכי השפה יגיע לכל הנקודות הפנימיות. ברור מכך שככל שמעוניינים ברזולוציה מרחבית טובה יותר (כלומר כמות גדולה יותר של נקודות סריג בתחום המבוקש), יש צורך ביותר איטרציות.

שיטת multigrid מנצלת תכונה זו על ידי מעבר לרזולוציות גסות יותר ויותר בהן ההתכנסות מהירה לצורך קבלת פתרון "גס" המשמש כמעין ניחוש התחלתי לרזולוציות העדינות. מכיוון שככל שהניחוש קרוב יותר לפתרון המדויק כך יש צורך בפחות איטרציות להתכנסות הרי שהשיטה יכולה להיות יעילה יחסית.

נגדיר כעת את השיטה באופן מסודר. נניח שרוצים לפתור בעיה אליפטית ליניארית: $\mathcal{L}u = f$ כש- $\mathcal{L}$ הוא האופרטור האליפטי הליניארי (במשוואת פואסון $\mathcal{L} = \Delta^2$, $f = \rho$) לאחר דיסקרטיזציה על רשת אחידה עם מרווח h נקבל אוסף של משוואות אלגבריות אותן ניתן לרשום באופן מטריציוני:

$$(*) \quad \mathcal{L}_h u_h = f_h$$

נסמן ב- u_h את הפתרון המדויק של $(*)$ וב- $\tilde{u}_h$ פתרון מקורב.

השגיאה או התיקון v_h מוגדר כ- $v_h = u_h - \tilde{u}_h$

השארית או הסטייה היא $d_h = \mathcal{L}_h \tilde{u}_h - f_h$

מכיוון ש- $\mathcal{L}_h$ הוא ליניארי הרי שמתקיים: $\mathcal{L}_h v_h = -d_h$

לצורך מציאת קרוב ל- v_h נגדיר קרוב ל- $\mathcal{L}_h$ ברשת גסה יותר $H = 2h$ לו נקרא $\mathcal{L}_H$. כמו כן, נצמצם או נגביל (restrict) את d_h מהרשת העדינה לרשת הגסה וכך לקבל את d_H . לשם כך נגדיר את אופרטור הצמצום $\mathcal{R}$

$$d_H = \mathcal{R}d_h$$

בצורה שכזו קיבלנו מערכת משוואות המתארת דיסקרטיזציה ברשת גסה יותר: $\mathcal{L}_H v_H = -d_H$ משוואות אלו קל יותר לפתור מכיוון שהממדים של $\mathcal{L}_H$ קטנים יותר. נסתפק בפתרון מקורב של מערכת משוואות זו $\tilde{v}_H$. כדי לעדכן את $\tilde{u}_h$ "נרחיב" את התיקון $\tilde{v}_H$ מהרשת הגסה לעדינה ונקבל את: $\tilde{v}_h = \mathcal{P}\tilde{v}_H$ כאשר $\mathcal{P}$ הוא אופרטור ההרחבה (יוצג בהמשך).

בשלב זה ניתן לעדכן את הפתרון המקורב ברשת העדינה: $\tilde{u}_h^{new} = \tilde{u}_h + \tilde{v}_h$

¹מבוסס על סעיף 20.6 בספר: Numerical Recipes The Art Of Scientific Computing Third Edition

עדכון הפתרון נעשה על סמך תיקון שחושב ברשת גסה מכיוון שברשת כזו קל יותר לפתור את המשוואות. מאידך, ברור שברשת הגסה אין אפשרות לתאר את ההתנהגות של הפתרון המדויק בסקלת אורך שהיא מסדר גודל של H לכן יש צורך לתקן את הפתרון בסקלות אורך קצרות. הזכרנו קודם שבאיטרציות Gauss-Seidel עדכון הפתרון נעשה על סמך ערכי השכנים הקרובים ולכן ביצועי איטרציות שכאלה מאפשר את תיקון הסקלות הקצרות. איטרציות אלו מהוות למעשה החלקה (smoothing) של הפתרון.

נחזור ונסכם את השלבים לעדכון הפתרון על הרשת העדינה:

- pre-smoothing: ביצוע i_1 איטרציות Gauss-Seidel למערכת המשוואות $\mathcal{L}_h u_h = f_h$ לקבלת פתרון מקורב $\tilde{u}_h$.
- חישוב השארית: $d_h = \mathcal{L}_h \tilde{u}_h - f_h$.
- צמצום השארית לרשת גסה: $d_H = \mathcal{R}d_h$.
- מציאת התיקון ברשת הגסה על ידי **פתרון** (שיכול להיות מקורב) של **מערכת המשוואות**:
 $\tilde{v}_H \approx -\mathcal{L}_H^{-1} d_H$.
- הרחבת התיקון לרשת המקורית: $\tilde{v}_h = \mathcal{P} \tilde{v}_H$.
- עדכון הפתרון המקורב ברשת המקורית: $\tilde{u}_h^{new} = \tilde{u}_h + \tilde{v}_h$.
- post-smoothing: ביצוע i_1 איטרציות Gauss-Seidel למערכת המשוואות $\mathcal{L}_h u_h = f_h$ להחלקת הפתרון המקורב $\tilde{u}_h^{new}$.

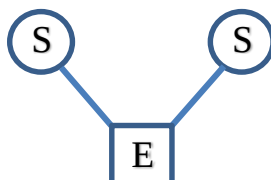
את שלב הפתרון (המקורב) של מערכת המשוואות ברשת הגסה (**הודגש באדום לעיל**) ניתן לבצע על ידי מעבר לרשת גסה עוד יותר וכך לקבל multigrid. הפתרון הכללי מתקבל על ידי ביצוע חזרות (או איטרציות כלליות) על כלל השלבים עד להתכנסות.

כשעובדים עם יותר משתי רשתות (או במינוח אחר – שלבים) יש מספר אפשרויות של עבודה. אפשרויות אלו יוצגו בצורה גרפית:

מקרא:

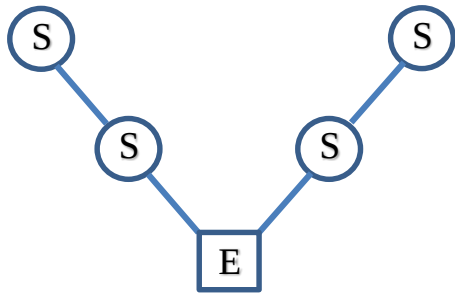


איטרצית multigrid של שני שלבים:

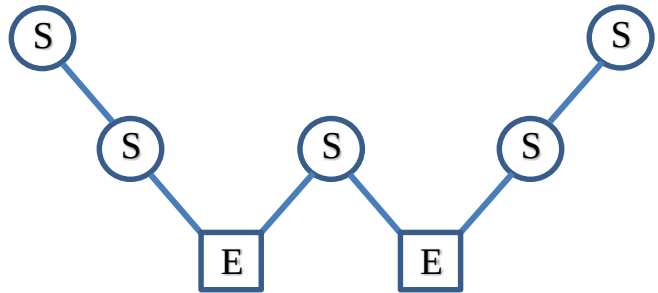


איטרצית multigrid של שלושה שלבים: יש שתי אפשרויות

V cycle

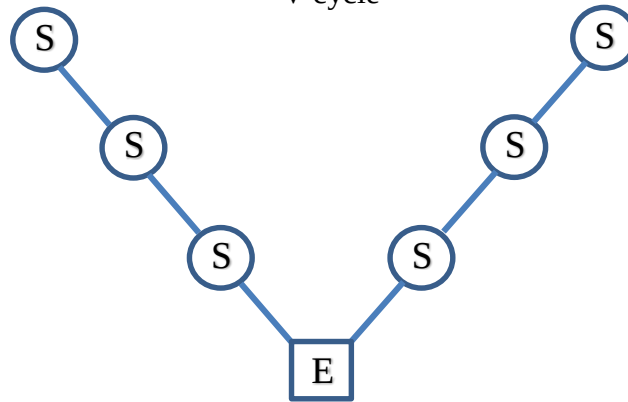


W cycle

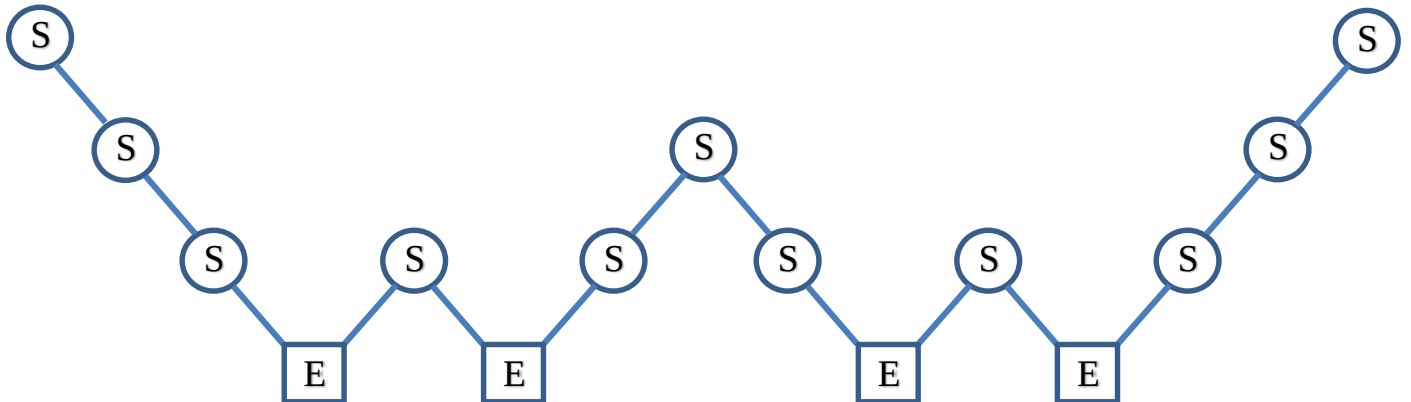


איטרצית multigrid של ארבעה שלבים:

V cycle



W cycle



ברור שביצוע W cycle יותר שלבים אך התיקון המתקבל בסוף כל איטרציה גלובלית צריך להיות טוב יותר ולכן במקרה שכזה נצטרך פחות חזרות גלובליות על התהליך והתהליך עשוי להיות יעיל יותר.

ניתן ליישם אפשרויות שונות לאופרטורי ההרחבה ($\mathcal{P}$) והצמצום ($\mathcal{R}$). נציג להלן אפשרות אחת מקובלת עבורם העובדת טוב עבור משוואת פואסון.

אופרטור ההרחבה הינו למעשה אופרטור אינטרפולציה שכן משתמשים בו כדי להעריך את התיקון ברשת העדינה מתוך זה שחושב ברשת הגסה. בחירה טובה היא אופרטור אינטרפולציה ביליניארית. כדי לייצגו נניח שערך התיקון $\tilde{v}_H$ בנקודה (x, y) מסוימת שווה ל-1 ובשאר הנקודות ערכו 0. נציג את ערכו של התיקון $\tilde{v}_h$ בנקודות הבאות:

$$\begin{bmatrix} x-h, y-h & x, y-h & x+h, y-h \\ x-h, y & x, y & x+h, y \\ x-h, y+h & x, y+h & x+h, y+h \end{bmatrix}$$

$$\tilde{v}_h = \mathcal{P}\tilde{v}_H = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

אופרטור הצמצום המתאים לבחירה זו ניתן להצגה על ידי המטריצה הבאה המתייחסת גם היא למיקומים שהוצגו במטריצה לעיל:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

כאשר ערכו של d_H בנקודה (x, y) שווה לסכום המכפלה של המקדם המופיע במטריצה עם ערכו של d_h במיקום המתאים. כלומר:

$$d_H(x, y) = \mathcal{R}d_h = \frac{1}{4}d_h(x, y)$$

$$+ \frac{1}{8}[d_h(x-h, y) + d_h(x+h, y) + d_h(x, y-h) + d_h(x, y+h)]$$

$$+ \frac{1}{16}[(d_h(x-h, y-h) + d_h(x-h, y+h) + d_h(x+h, y-h) + d_h(x+h, y+h))]$$

יש הרחבות רבות על multigrid אך נסתפק בעיקרי הדברים כפי שתוארו עד כאן.